МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

# Отчёт о выполнении лабораторной работы Исследование взаимной диффузии газов

Автор:
Блинов Пётр Глебович
Б03-502

Долгопрудный 2025

# 1 Введение.

**Цель работы:** Исследование взаимной диффузии газов (гелия и воздуха) и определение коэффициента взаимной диффузии $D$ в зависимости от давления. Проверка теоретической зависимости $D \propto 1/P$ и независимости $D$ от пропорций компонентов смеси.

**Оборудование:** Система напуска гелия с дозатором, Мостовая схема с вольтметром , Манометр $M$ для измерения давления, Два вертикальных сосуда $V_1$ и $V_2$, соединённые через кран К3., вакууматор, Краны, подключённые к воздуху, сосудам.

# 2 Теоретические сведения.

## Теоретические сведения

### Закон Фика

Диффузией называют самопроизвольное взаимное проникновение веществ друг в друга, происходящее вследствие хаотического теплового движения молекул. Для бинарной смеси (два компонента $a$ и $b$) взаимная диффузия подчиняется закону Фика. В одномерном случае плотность потока частиц $j$ (количество частиц, пересекающих единичную площадку за единицу времени) пропорциональна градиенту концентрации:

$$j_a = -D\frac{\partial n_a}{\partial x}, \quad j_b = -D\frac{\partial n_b}{\partial x},$$

где $D$ — коэффициент взаимной диффузии. Знак «минус» означает, что диффузия направлена в сторону выравнивания концентраций.

### Особенности данной работы

В работе исследуется взаимная диффузия гелия и воздуха. Давление $P$ и температура $T$ в опыте постоянны, поэтому выполняется соотношение:

$$P = (n_{\text{He}} + n_{\text{B}})k_B T = \text{const},$$

откуда следует, что $\Delta n_{\text{B}} = -\Delta n_{\text{He}}$. Достаточно рассматривать диффузию только одного компонента, например гелия:

$$j_{\text{He}} = -D\frac{\partial n_{\text{He}}}{\partial x}.$$

### Теоретическая оценка коэффициента диффузии

В условиях эксперимента концентрация гелия мала ($n_{\text{He}} \ll n_{\text{B}}$), а атомы гелия существенно легче молекул воздуха. Поэтому процесс можно приближённо описывать как диффузию лёгкой примеси на неподвижном фоне. Коэффициент диффузии в этом приближении равен:

$$D = \frac{1}{3}\lambda\bar{v},$$

где $\bar{v} = \sqrt{\dfrac{8RT}{\pi\mu}}$ — средняя тепловая скорость атомов гелия, $\lambda = \dfrac{1}{n_0\sigma}$ — их длина свободного пробега, $n_0$ — концентрация рассеивающих центров (фона), $\sigma$ — сечение столкновения.

В общем случае для бинарной смеси формула (2) сохраняется, если:

- под $\lambda$ понимать $\lambda = \dfrac{1}{n_\Sigma\sigma}$, где $n_\Sigma = n_{\text{He}} + n_{\text{B}} = \dfrac{P}{k_B T}$ — полная концентрация;

- под $\bar{v}$ понимать среднюю относительную скорость частиц разных сортов.

Теория предсказывает, что коэффициент диффузии обратно пропорционален давлению: $D \propto 1/P$, и не зависит от пропорций компонентов.

### Схема установки и квазистационарное приближение

Установка состоит из двух сосудов объёмами $V_1$ и $V_2$ ($V_1 \approx V_2 \equiv V$), соединённых трубкой длины $L$ и сечения $S$ (рис. 1). Сосуды заполнены смесью газов при одинаковом давлении, но с разными концентрациями компонентов. Диффузия через трубку приводит к выравниванию концентраций.

Если объём трубки много меньше объёма сосудов ($SL \ll V$), то концентрации в сосудах $n_1(t)$ и $n_2(t)$ можно считать постоянными по объёму каждого сосуда. В трубке за время $\tau_{\text{диф}} \sim L^2/(2D)$ устанавливается стационарное распределение концентрации:

$$n(x) = n_1 + \frac{\Delta n}{L}x, \quad \text{где } \Delta n = n_2 - n_1.$$

Плотность потока частиц в трубке постоянна:

$$j = -D\frac{\Delta n}{L}.$$

В квазистационарном приближении считается, что в каждый момент времени в трубке успевает установиться стационарное течение, описываемое (3)–(4). Тогда изменение числа частиц в сосудах:

$$\frac{dN_1}{dt} = jS, \quad \frac{dN_2}{dt} = -jS,$$

где $N_1 = n_1 V$, $N_2 = n_2 V$. Отсюда получаем уравнение для разности концентраций:

$$\frac{d(\Delta n)}{dt} = -\frac{\Delta n}{\tau}, \quad \text{где } \tau = \frac{1}{D}\frac{VL}{2S}.$$

Решением является экспоненциальный закон:

$$\Delta n = \Delta n_0 e^{-t/\tau},$$

где $\Delta n_0$ — начальная разность концентраций. Величина $\tau$ — характерное время выравнивания концентраций.

### Условия применимости

Квазистационарное приближение работает, если $\tau \gg \tau_{\text{диф}}$, что эквивалентно $SL \ll V$ (объём трубки много меньше объёма сосудов). Влиянием силы тяжести можно пренебречь, так как $mgh \ll k_B T$.

### Методика измерений

Для измерения разности концентраций используются датчики теплопроводности. Теплопроводность смеси $\kappa$ зависит от её состава. При малой разности концентраций $\Delta n$ выполняется линейная зависимость:

$$\Delta\kappa = \kappa(n_2) - \kappa(n_1) \propto \Delta n.$$

Датчик представляет собой тонкую платиновую проволочку, нагреваемую током. Тепло от проволочки к стенкам передаётся через газ; при заданной мощности нагрева приращение температуры проволочки (и её сопротивления) пропорционально теплопроводности газа.

Датчики включены в мостовую схему (рис. 5). При заполнении сосудов одинаковой смесью мост балансируется (показания вольтметра равны нулю). При появлении разности концентраций возникает разбаланс, и напряжение на вольтметре пропорционально $\Delta n$:

$$U(t) = U_0 e^{-t/\tau}.$$

Измеряя $U(t)$, находят $\tau$, а затем по формуле (5) определяют коэффициент диффузии $D$.

# 3 Ход работы

Данные установки: V=420±10см$^3$, L/S=8±0.1см$^{-1}$ Ниже приведена таблиа теоретических и реальных давлений $P_\Sigma$, $P_{He}$,$P_{air}$

| N | $P_{theor}$ | $P_{He}$ | $P_{air}$ | $P_{real}$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 7.6 | 68.4 | 37.5 |
| 2 | 80 | 15.2 | 136.8 | 79 |
| 3 | 120 | 22.8 | 205.2 | 123.5 |
| 4 | 160 | 34.2 | 277.4 | 163.5 |
| 5 | 220 | 45.6 | 380 | 228 |

Таблица 1: Таблица теоретических давлений для гелия и воздуха

График напряжений для 5 экспериментов в коорбинатах V/t:

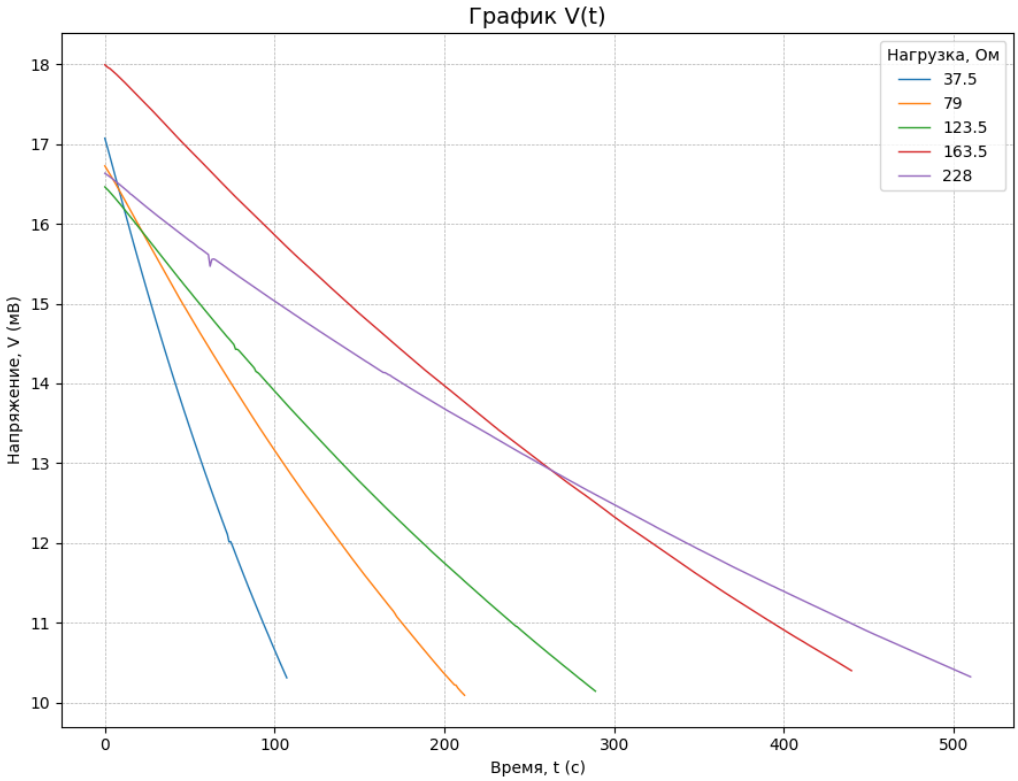


Рис. 1: График U(t)

График в ln(V)/t:

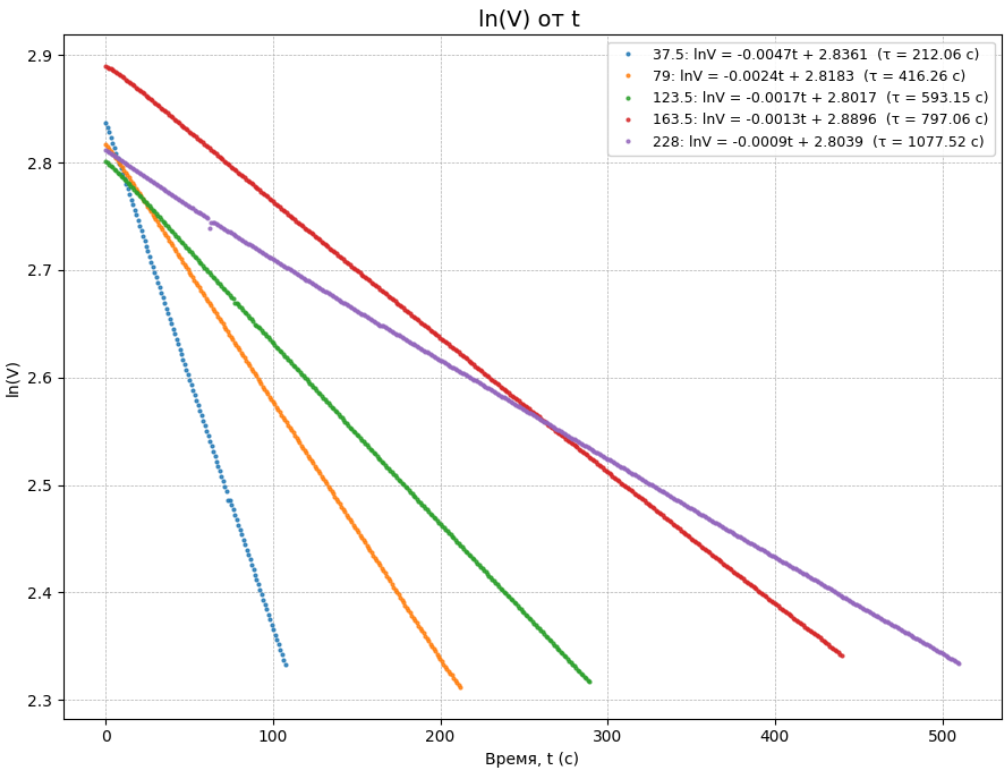


Рис. 2: Логарифмические координаты

Из графика получены следующие значения $\tau, D$ :

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $\tau$,с | 212.06 | 416.26 | 593.15 | 797.06 | 1077.52 |
| $D$,см$^2$/с | 7.92 | 4.04 | 2.83 | 2.11 | 1.56 |

$\sigma_\tau = 3.2$с, $\varepsilon_D = \varepsilon_\tau + \varepsilon_V + \varepsilon_{L/S} \approx 5\% \Rightarrow \sigma_D = 0.15$ см$^2$/с
Тогда график D(P$^{-1}$) выглядит следующим образом:

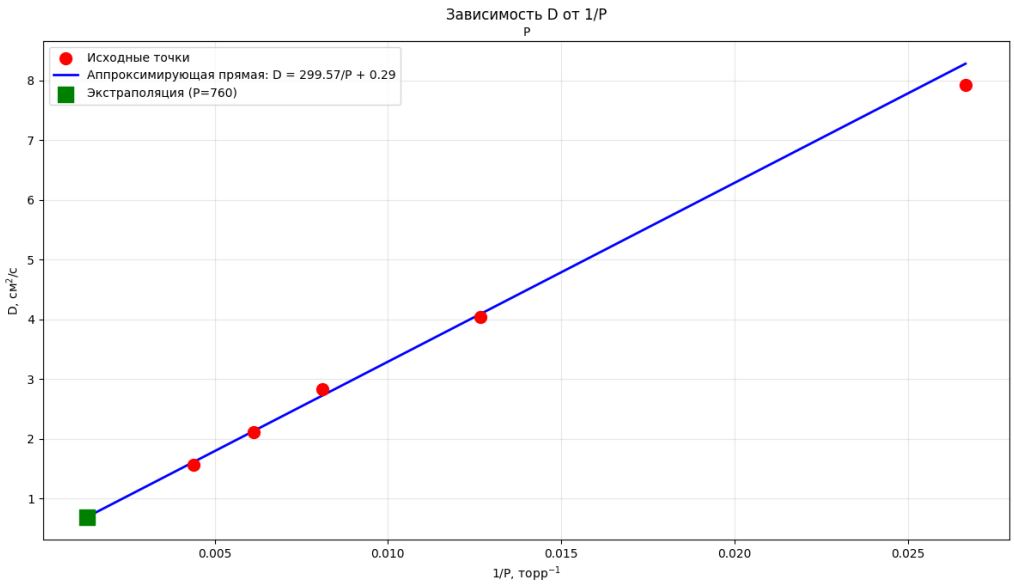


Рис. 3: График D(1/P) с экстраполяцией до 1атм.

Из графика: $D_{\text{атм}}$=0.688см$^2/c \approx 0.69$см$^2$/с, $\sigma_D = 0.03$см$^2$/с

Табличное значение D составляет 0.697 см$^2$/с

$$\overline{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \cdot \mu}} \approx 1255.6 \text{ м/с}$$

Тогда $\lambda_{He} = \frac{3D}{\overline{v}} \approx 1.65 \cdot 10^{-7}$м $\approx 0.16$ мкм $n_0 = \frac{P}{kT} = 2.44 \cdot 10^{25}$м$^{-3}$

$$\sigma = \frac{1}{n_0 \cdot \lambda} \approx 2.56 \cdot 10^{-19}\text{м}^2$$

# 4 Выводы и результаты

1. Подтверждение экспоненциального закона релаксации. Экспериментально установлено, что процесс выравнивания концентраций гелия и воздуха в сосудах подчиняется экспоненциальному закону $\Delta n = \Delta n_0 e^{-t/\tau}$. Линейность зависимостей $\ln U(t)$, полученных при компьютерной регистрации сигнала, в пределах погрешности подтверждает справедливость закона Фика.

2. Проверка зависимости $D \propto 1/P$. Для пяти значений давления в диапазоне $P = 40 \div 220$ торр рассчитаны коэффициенты взаимной диффузии $D$. Подтверждена линейная зависимость $D(\frac{1}{P})$ с уравнением: D=299.57/P+0.29

3. Определение коэффициента диффузии при нормальных условиях. Методом линейной экстраполяции зависимости $D(1/P)$ к значению $P_{\text{атм}} = 760$ торр получено значение коэффициента взаимной диффузии гелия и воздуха при нормальных условиях:

   $$D_{\text{атм}}^{\text{эксп}} = (0.69 \pm 0.03) \text{ см}^2/\text{с}.$$

   Полученный результат хорошо согласуется с табличным значением $D_{\text{табл}} = 0.697$ см$^2$/с (относительное расхождение $\approx 1\%$), что подтверждает достоверность измерений.

4. Оценка микроскопических параметров. На основе экспериментальных данных рассчитаны газокинетические характеристики процесса диффузии:

   - средняя тепловая скорость атомов гелия:

     $$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}} \approx 1256 \text{ м/с};$$

   - длина свободного пробега атомов гелия в воздухе при $P = 760$ торр:

     $$\lambda = (0.16 \pm 0.09) \text{ мкм};$$

   - эффективное сечение столкновений атомов гелия с молекулами воздуха:

     $$\sigma = \frac{1}{n_0\lambda} = (2.56 \pm 0.18) \cdot 10^{-19} \text{ м}^2$$